Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA Y ÁREAS

¿Cuánto vale $\int_{-2}^{2}(x+3)\sqrt{4-x^2}\,dx$?

A) 2π

B) 6π

C) $6\pi+\dfrac{16}{3}$

D) 12π

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.5.

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\int_{-2}^{2}x\sqrt{4-x^2}\,dx+3\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,dx.$$

2 Impar

La primera es 0 por simetría.

3 Semicírculo

La segunda es $3\cdot\frac{\pi\cdot 4}{2}=6\pi$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por 3 el semicírculo.

C) No reconoce que $x\sqrt{4-x^2}$ es impar.

D) Usa el círculo completo.

Idea clave. Combina simetría con la interpretación como área.